BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤY PHÂN VÙNG

Mã hiệu: **VS.NC.01.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi		Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả bước thực hiện cấy phân vùng để phân lập vi khuẩn và nấm trên các môi trường thạch nuôi cấy

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Nhân viên nhóm nuôi cấy thuộc khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy trình

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện đã được đào tạo và có chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành vi sinh
- Lãnh đạo khoa, nhân viên phụ trách nhóm nuôi cấy, cán bộ QLCL, KTV trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát thực hiện quy trình

4. NGUYÊN LÝ

- Cấy vi khuẩn là kỹ thuật đưa bệnh phẩm hoặc vi khuẩn vào môi trường nuôi cấy để chúng phát triển nhằm mục đích tăng số lượng để phân lập, xác định tính chất của vi khuẩn
- Cấy phân vùng là kỹ thuật nuôi cấy bệnh phẩm hoặc hỗn hợp các vi khuẩn nhằm tạo ra các khuẩn lạc (khóm) riêng rẽ

5. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- KTV: Kỹ thuật viên
- QLCL: quản lý chất lượng
- VS: vi sinh

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

6.1. Thiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Máy ly tâm
- Máy trộn, lắc
- Tủ ấm

6.2. Dụng cụ

- Đèn cồn, que cấy
- Bút viết kính

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Pipet Pasteur vô trùng

6.3. Hóa chất

- Nước muối sinh lý 0.9% vô trùng
- Đĩa môi trường nuôi cấy

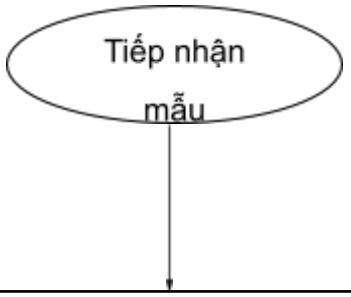
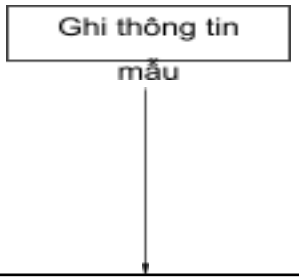
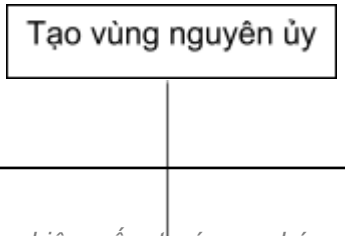
7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hóa chất, môi trường nuôi cấy cần phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng
- Dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy cần phải được đảm bảo vô trùng, vô khuẩn

8. AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện xét nghiệm
- Xem tất cả các mẫu bệnh phẩm như là nguồn lây

9. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
Nhân viên tiếp nhận		- Tiếp nhận thông tin mẫu bệnh phẩm, gán mã nuôi cấy cho mẫu - Vào sổ tiến trình nuôi cấy trên phần mềm LIS (ngày cấy, thạch nuôi cấy) - Phân phối mẫu đến nhóm nuôi cấy
Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Lựa chọn thạch nuôi cấy phù hợp với bệnh phẩm; ghi mã nuôi cấy, ngày cấy lên mặt lưng của đĩa thạch
Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Dùng que cấy vô trùng (tăm tre hấp sấy, que cấy thương mại) lấy bệnh phẩm hoặc dùng pipet vô trùng nhỏ 1 giọt bệnh phẩm vào phần rìa thành của

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		đĩa thạch cấy, dàn đều (đưa qua đưa lại que cấy) trên 1/4 diện tích mặt thạch
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Phân vùng 2, 3, 4	- Xoay đĩa thạch 90°, dùng que cấy mới đưa qua đưa lại 1/4 diện tích mặt thạch (1-3 đường ria cắt 1 đầu vào vùng nguyên ủy, các đường ria sau không chạm vào vùng nguyên ủy) tạo vùng 2 - Xoay đĩa 90°, làm tương tự vùng 2 (1-3 đường ria cắt 1 đầu vào vùng 2, các đường ria sau không chạm vào vùng 2 và vùng nguyên ủy) tạo vùng 3 - Xoay đĩa 90°, làm tương tự để tạo vùng 4 (1-3 đường ria cắt 1 đầu vào vùng 3, các đường ria sau không chạm vào vùng nguyên ủy và vùng 2, vùng 3)
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Đốt khử trùng các que cấy - Ủ các đĩa thạch nuôi cấy vào tủ ấm thường hoặc tủ ấm CO_2 5%, ủ qua đêm - Lau dọn vệ sinh bàn làm việc

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Mô tả các dạng khuẩn lạc (khóm) trên đĩa nuôi cấy để tủ ấm qua đêm (18-24h nuôi cấy):

+ Kích thước:

Nhỏ: đướng kính khuẩn lạc (khóm) nhỏ hơn 1mm

Trung bình: đường kính khuẩn lạc (khóm) bằng 1mm

To: đường kính khuẩn lạc (khóm) lớn hơn 1mm

+ Màu sắc khuẩn lạc (khóm)

+ Bề mặt khuẩn lạc: nhẵn, xù xì…

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Hình dạng khuẩn lạc: dẹt, tròn, lồi…

+ Mật độ khuẩn lạc

+ Tính chất: nhày, mỡ…

- Kết quả số lượng:

Số lượng	Phiên giải
Rất ít	Mọc 1-5 khuẩn lạc (khóm)
1+	Chỉ mọc vùng 1 hoặc có thêm vài khuẩn lạc mọc vùng 2
2+	Chỉ mọc vùng 2 hoặc có thêm vài khuẩn lạc mọc vùng 3
3+	Chỉ mọc vùng 3 hoặc có thêm vài khuẩn lạc mọc vùng 4
4+	Mọc ở vùng 4

+ Trả kết quả về số lượng đơn vị CFU/ml đối với bệnh phẩm nước tiểu

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Cấy phân vùng phải tạo được khuẩn lạc riêng rẽ

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STDVKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng 2006, NXB Y học
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế năm 2017 (Nhà xuất bản Y học)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SỔ TIẾN TRÌNH NUÔI CẤY

STT	Họ tên bệnh nhân	Tuổi	Khoa/Phòng	Chẩn đoán	Tiến trình cấy (môi trường nuôi cấy)	Người thực hiện	Người giám sát